

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	-------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2013/ 14	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	04/11/2013	Duração	1:30	

MINITESTE 1

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - 2 \arcsin\left(\frac{1}{x+3}\right) \text{ e } g(x) = 1 + e^{\frac{1}{x-1}}.$$

- (3,0) **a)** Determine o domínio das funções f e g .
- (2,0) **b)** Determine o contradomínio de f .
- (1,0) **c)** Mostre que g é injetiva.
- (3,0) **d)** Caracterize a função inversa de g .

- 2)** Calcule

(2,5) **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{8x}}{x}.$

(3,0) **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(2x)}{\operatorname{sen} x}.$

(3,0) **c)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{2-x} - \sqrt{3-2x}}.$

- (2,5) **3)** Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - x^3}{x^2 + kx^2} & \text{se } x \neq 0 \\ \frac{1}{3} & \text{se } x = 0 \end{cases}.$$

Determine, se possível, o valor da constante k de modo que a função f seja contínua.